

Struktur Frontend & Backend

Panduan Pemisahan Peran & Alur Komunikasi Sistem Aplikasi Booking Lapangan

Teknologi: Next.js 15, Prisma, MySQL
Autentikasi: Better Auth & Google OAuth
Tanggal: September 2026

 **Konsep Arsitektur Fullstack Next.js:** Project ini menggunakan arsitektur *Unified Fullstack Monorepo*. Kode Frontend (tampilan antarmuka) dan Backend (server & database) berada dalam satu proyek, namun terpisah secara tegas melalui instruksi `"use client"` dan `"use server"`.

FRONTEND (Client-Side) BROWSER / UI

Fungsi Utama:

- Merender tampilan antarmuka (UI/UX) dan animasi.
- Menangkap input pengguna (klik, form, pemilihan jadwal).
- Menyimpan state lokal (modal terbuka, filter pencarian).
- Berjalan 100% di browser pengguna (Client Component).

Ciri Khas File:

`"use client";`, React Hooks (`useState`, `useEffect`), Tailwind CSS.

BACKEND (Server-Side) NODE.JS / MYSQL

Fungsi Utama:

- Menjalankan logika bisnis dan validasi data.
- Berkomunikasi langsung dengan database MySQL via Prisma.
- Menjaga keamanan secret key & password hashing.
- Berjalan 100% di server (tidak pernah dikirim ke browser).

Ciri Khas File:

`"use server";`, Route Handlers (`route.ts`), Prisma Client queries.

1. Pemetaan File & Tanggung Jawab Kode

FILE / DIREKTORI	LAPISAN	DESKRIPSI & TANGGUNG JAWAB
<code>app/page.tsx</code>	FRONTEND	Halaman Login & Registrasi (Email/Password & Google OAuth) serta Hero Landing Page.
<code>app/dashboard/page.tsx</code>	FRONTEND	Dashboard Pelanggan: Katalog arena olahraga, filter pencarian, dan tabel riwayat pemesanan.
<code>app/dashboard/admin/page.tsx</code>	FRONTEND	Dashboard Pengelola/Admin: Statistik KPI pendapatan, tab manajemen reservasi, dan master lapangan.
<code>components/dashboard/AddFieldModal.tsx</code>	FRONTEND	Komponen dialog pop-up untuk admin mengisi data lapangan baru (nama, tarif, fasilitas, foto).
<code>components/dashboard/BookingModal.tsx</code>	FRONTEND	Komponen dialog interaktif customer untuk memilih tanggal main, slot jam, dan metode bayar (QRIS/Transfer).
<code>components/dashboard/FieldCard.tsx</code>	FRONTEND	Komponen kartu representasi lapangan beserta foto, badge lokasi, tarif per jam, dan tombol sewa.
<code>components/dashboard/AdminBookingTable.tsx</code>	FRONTEND	Tabel validasi reservasi masuk khusus admin untuk aksi "Terima" atau "Tolak" pesanan.
<code>components/dashboard/AdminFieldTable.tsx</code>	FRONTEND	Tabel daftar master lapangan khusus admin untuk mengelola dan menghapus arena.

FILE / DIREKTORI	LAPISAN	DESKRIPSI & TANGGUNG JAWAB
components/dashboard/UserBookingTable.tsx	FRONTEND	Tabel riwayat jadwal booking milik member yang sedang login.
lib/auth-client.ts	FRONTEND	SDK Client Better Auth untuk mengelola sesi login di sisi browser (<code>useSession</code> , <code>signIn</code> , <code>signOut</code>).
app/actions/booking.ts	BACKEND	Server Actions (Logika Bisnis): Fungsi CRUD database (<code>getLapangans</code> , <code>createBookingAction</code> , <code>updateBookingStatusAction</code> , <code>deleteLapanganAction</code>).
app/api/auth/[...all]/route.ts	BACKEND	REST API Endpoint: Route Handler yang menangani callback autentikasi Google OAuth & login Better Auth.
lib/auth.ts	BACKEND	Konfigurasi Server Better Auth, integrasi Prisma Adapter, dan proteksi sesi.
lib/prisma.ts	BACKEND	Inisialisasi koneksi singleton database Prisma Client dengan MariaDB/MySQL Driver Adapter.
prisma/schema.prisma	BACKEND	Struktur skema relasional tabel database (User, Session, Lapangan, Booking, Payment).
types/booking.ts	BRIDGE TYPE	TypeScript Data Contract: Definisi interface data bersama agar response backend dan state frontend 100% konsisten (type-safe).

2. Alur Komunikasi Data: Dari Klik User hingga Database

🔗 Contoh Kasus: Pelanggan Melakukan Reservasi Lapangan

- 1 Interaksi Frontend (Browser):** User membuka `BookingModal.tsx` , memilih tanggal, mencentang jam main (misal: 19:00 – 21:00), dan menekan tombol *"Konfirmasi Reservasi"*.
- 2 Pengiriman Data (Server Action Call):** Komponen memanggil fungsi `createBookingAction(payload)` di file `app/actions/booking.ts` via RPC bawaan Next.js.
- 3 Eksekusi Backend & Keamanan (Server):** Server memeriksa validitas sesi user, menghitung total biaya, lalu menjalankan `prisma.booking.create()` bersama relasi pembayaran (`Payment`).
- 4 Penyimpanan Database (MySQL):** Data pesanan berstatus `PENDING` tersimpan permanen di database MySQL.
- 5 Respon Balik ke Frontend:** Backend mengembalikan `{ success: true }` . Frontend otomatis menutup modal, memunculkan notifikasi Toast sukses, dan memperbarui tabel riwayat pemesan secara instan.